
Métodos Numéricos

2º teste, 1h30m, 8 valores, 6 jan 2023

Engenharia de Telecomunicações e Informática

Universidade do Minho, Escola de Engenharia, Departamento de Produção e Sistemas

Apresente todos os cálculos que tiver de efetuar e use **4 casas decimais**

1. [2.5 valores] Num jogo de futebol da selecção portuguesa registaram-se as velocidades em metros por minuto dum jogador durante os primeiros 10 minutos de jogo, conforme a seguinte tabela:

t	0	0.5	1	1.5	2	3	4	5	7.5	8	8.5	9	9.5	10
$v(t)$	5	100	95	100	102	105	100	112	115	105	107	100	101	95

- a) Calcule a distância corrida pelo futebolista nos primeiros 10 minutos da partida, utilizando as fórmulas de integração numérica mais adequadas.
- b) Sabe-se que no intervalo $[2, 5]$ a velocidade se comporta como um polinómio cúbico. Se tivesse usado outra fórmula de integração, teria obtido melhores resultados? Justifique.
- c) Estime $v(3.5)$ utilizando um polinómio interpolador de Newton de grau 3.
2. [1 valor] Considere a seguinte função segmentada $s_3(x)$ no intervalo $[0, 2]$ para aproximar uma função $f(x)$.

$$s_3(x) = \begin{cases} s_3^1(x) = 0.5x^3 + 0.5x^2 - 2x, & 0 \leq x \leq 1 \\ s_3^2(x) = 0.5(x-1)^3 + 2(x-1)^2 + 0.5(x-1) - 1, & 1 \leq x \leq 2 \end{cases}$$

Podrá $s_3(x)$ representar uma spline cúbica? Justifique.

3. [2 valores] Considere o seguinte modelo presa-predador desenvolvido pelo matemático V. Volterra e pelo biólogo A.J. Lotka:

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = ax - bxy \\ \frac{dy}{dt} = -cy + dxy, \end{cases}$$

em que x e y são o número de presas e predadores, respetivamente. A taxa de desenvolvimento da presa é representada por a e a taxa de mortalidade do predador por c . b e d representam as taxas que caracterizam o efeito da interação predador-presa na morte da presa e no desenvolvimento do predador, respetivamente.

Considere os seguintes valores $a = 1.4$, $b = 0.5$, $c = 0.7$, $d = 0.4$. O número inicial de presas é $x = 7$ e o de predadores $y = 2$. Resolva o problema em $t \in [0, 0.5]$ considerando $h = 0.5$.

4. [0.5 valor] Considere a seguinte equação diferencial ordinária

$$l''(t) + l'(t) + \cos(l(t)) - t^2 = 0,$$

com $l(0) = 0$ e $l'(0) = 1$ para $0 \leq t \leq 2$.

Transforme-a (**SEM RESOLVER**) num sistema de equações diferenciais de primeira ordem, identificando as várias funções e as condições iniciais.

5. [2 valores] Considere a seguinte equação diferencial que descreve a distribuição da temperatura, T , em função de r numa haste de secção circular com a fonte de calor interna S

$$\frac{d^2T}{dr^2} + \frac{1}{r} \frac{dT}{dr} + S = 0$$

para $0 \leq r \leq 0.45$, com as seguintes condições: $T(0) = 1$ e $\frac{dT(0.45)}{dr} = 1$. Apresente o sistema de equações (**SEM O RESOLVER**) para calcular a temperatura nos pontos $r = 0.15$, $r = 0.3$ e $r = 0.45$, considerando $S = 5 \text{ K/m}^2$.

FIM

